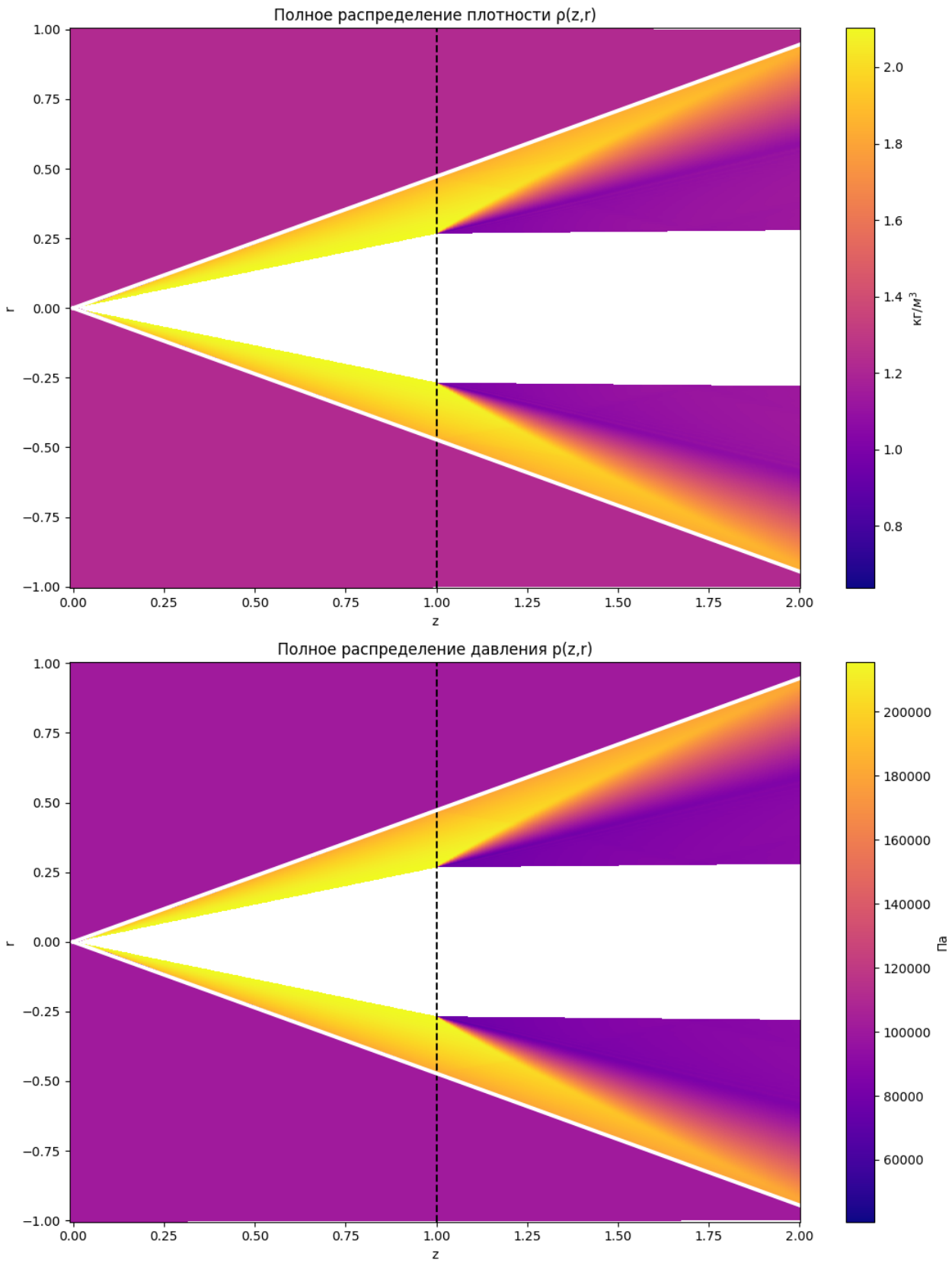


Рис. 1: Обтекание усеченного конуса, сечение $\theta = 0,\ \theta = \pi$

На рисунке выше, как собственно и далее в работе на аналогичных графиках, цветом показано значение рассматриваемой функции, белая область в центре рисунка – обтекаемое тело, вертикальная черная пунктирная линия – прямая $z = z_0$, белый контур на внешней границе расчетной области – вычисленная поверхность ударной волны.

7.2. Обтекание тела с параболическим контуром

Рассмотрим далее на примере параболического тела, как влияет введение источника тепловыделения в расчетную область на распределение физических параметров в ней. Пусть поверхность тела имеет следующий вид:

$$r_B(z) = \begin{cases} z \cdot \operatorname{tg} \dfrac{\pi}{12}, & z \leqslant z_0 \\ \sqrt{2z-1} \cdot \operatorname{tg} \dfrac{\pi}{12}, & z > z_0 \end{cases}$$

Поверхность тела, заданная выше является всюду бесконечно гладкой, кроме точки $z = z_0$ – в ней функция непрерывно дифференцируема.

Согласно (1.3) имеем:

$$q_0 \leqslant \frac{V_\infty^3}{20 \cdot L_q}.$$

Толщина рассчитанного ударного слоя имеет значение порядка 0.2. Следовательно, положим $L_q = 0.02$. В качестве центра теплоисточника возьмем следующие значения: $(x_q, y_q, z_q) = (0.4, 0, 1.1)$.

Сначала приведем графики распределений плотности, давления (2) и компонент скорости без азимутальной (3). В сечении $\theta = 0,\ \theta = \pi$ всюду ввиду симметрии $v = 0$. Также ниже приведен график линий тока в расчетной области (4).

Линии тока в данной работе вычислялись как линии уровня функции тока ψ для сжимаемой среды, введенной в сечении $\theta = 0,\ \theta = \pi$. Так как в данном сечении отсутствует азимутальная скорость, то течение в данном сечении можно рассматривать как плоское двумерное. Функция тока в таком случае будет задаваться следующими дифференциальными равенствами:

$$\begin{cases} \dfrac{\partial \psi}{\partial r} = \rho w r \\ \dfrac{\partial \psi}{\partial z} = -\rho u r \end{cases}$$

Функция тока вычисляется интегрированием первого уравнения системы после полного вычисления слоя по z. Интегрирование начинается с поверхности тела, начальное значение полагается нулем. Таким образом, автоматически будет выполнена необходимая нормировка. Поверхность тела окажется одной из линий тока.

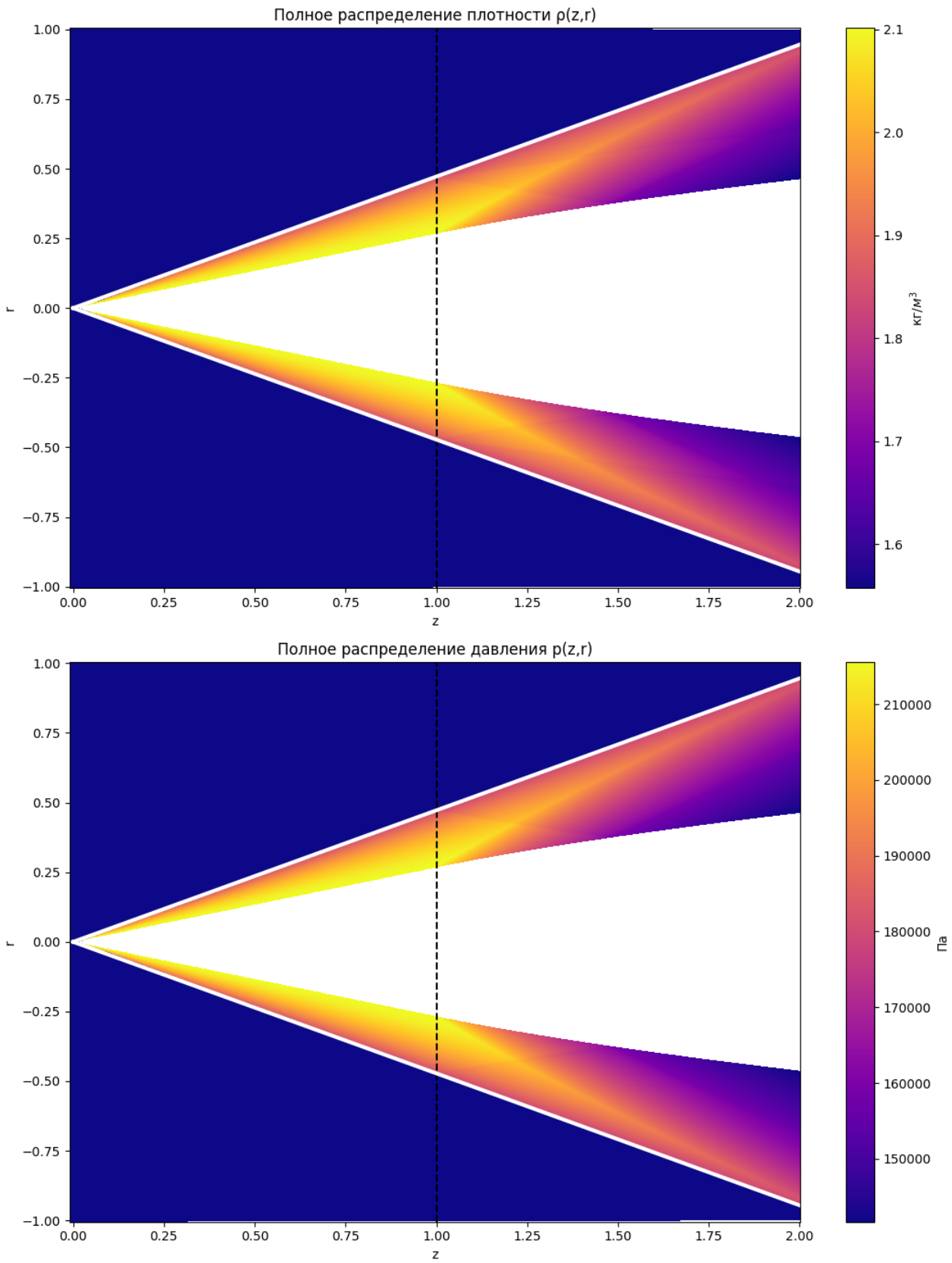


Рис. 2: Обтекание параболического тела, сечение $\theta = 0,\ \theta = \pi$

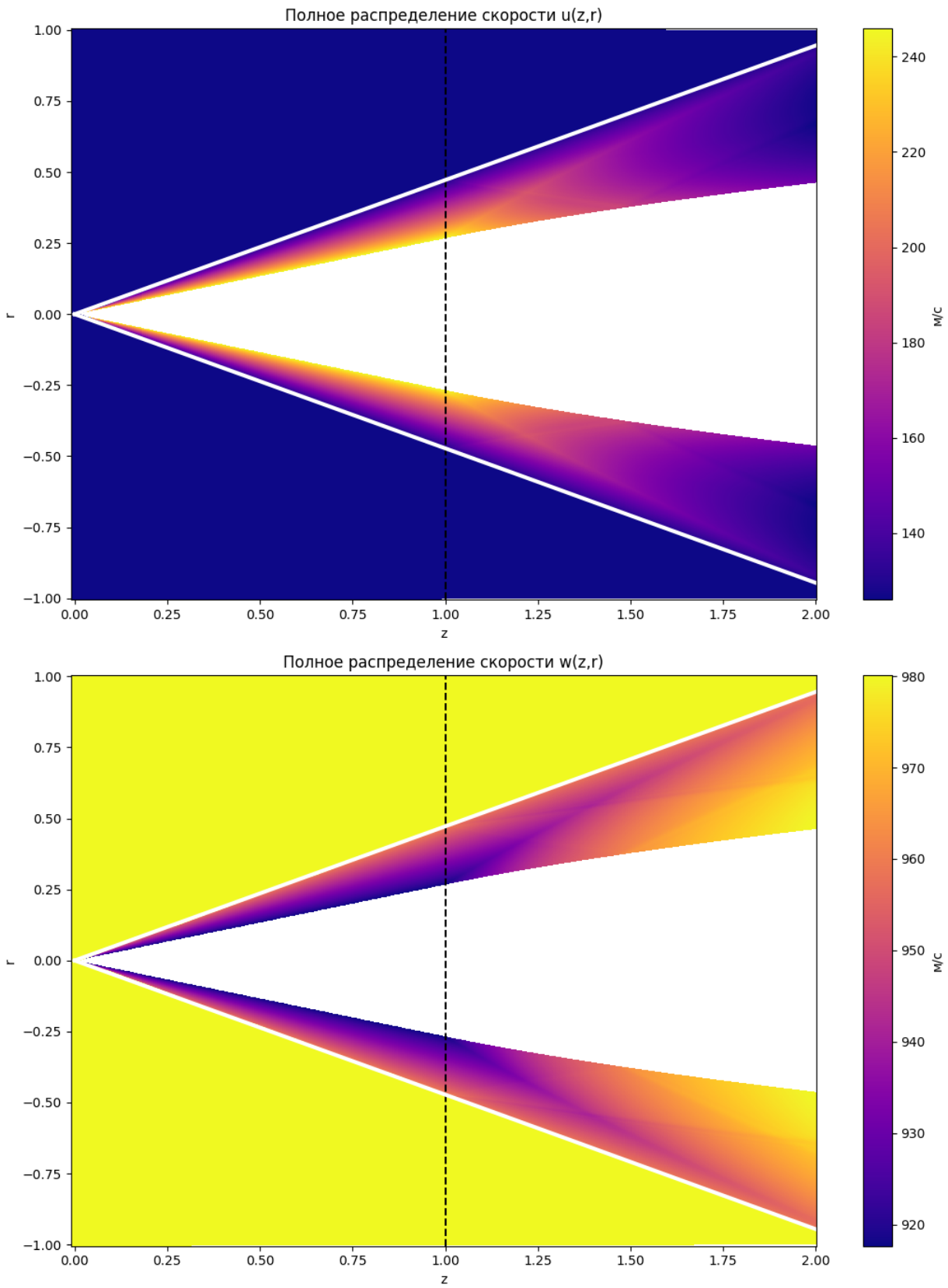


Рис. 3: Обтекание параболического тела, сечение $\theta = 0,\ \theta = \pi$

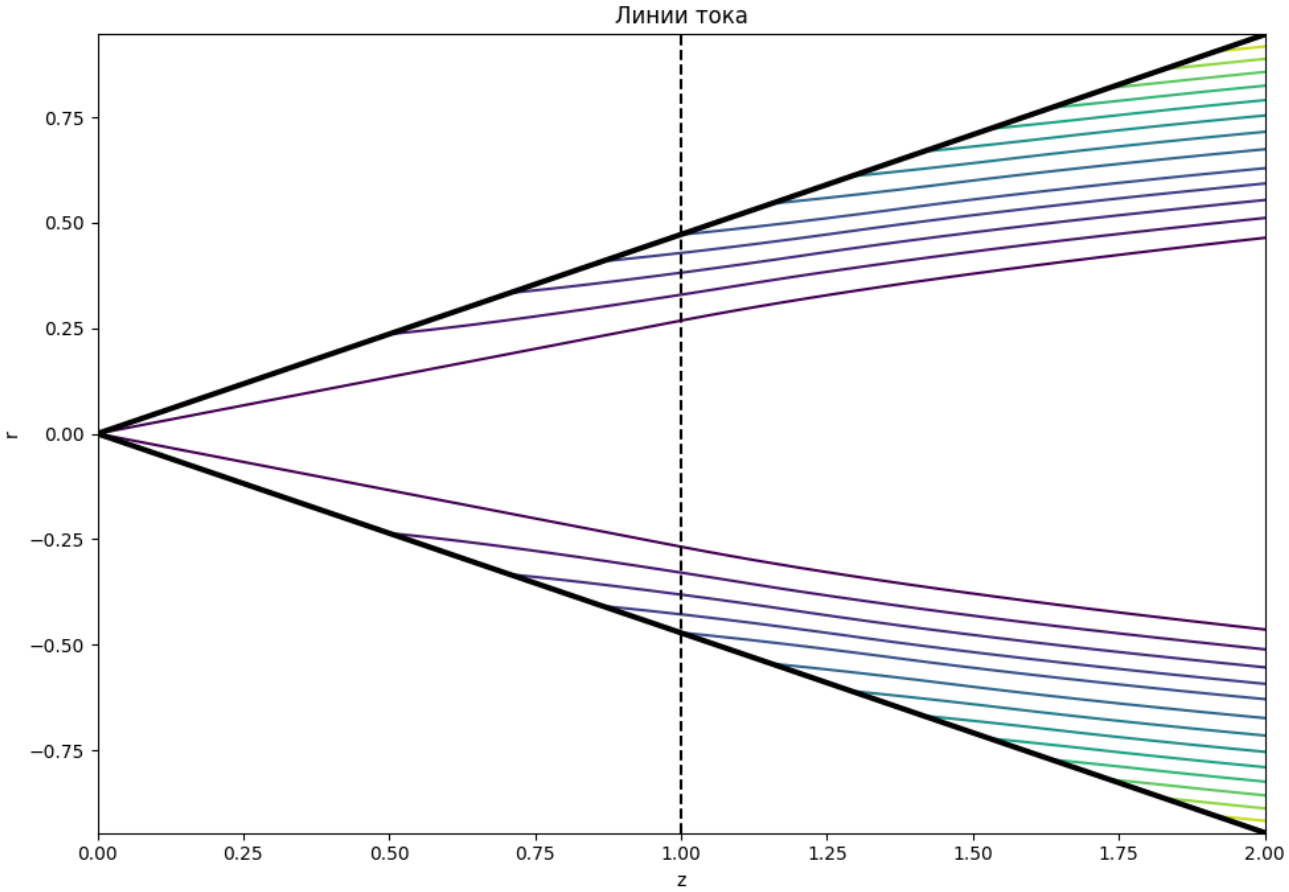


Рис. 4: Обтекание параболического тела, сечение $\theta = 0,\ \theta = \pi$

Теперь с целью демонстрации влияния теплоисточника на обтекание тела для сравнения приведем аналогичные графики (5), (6), (7), но уже для случая с наличием подвода тепла, согласно выражению (1.2).

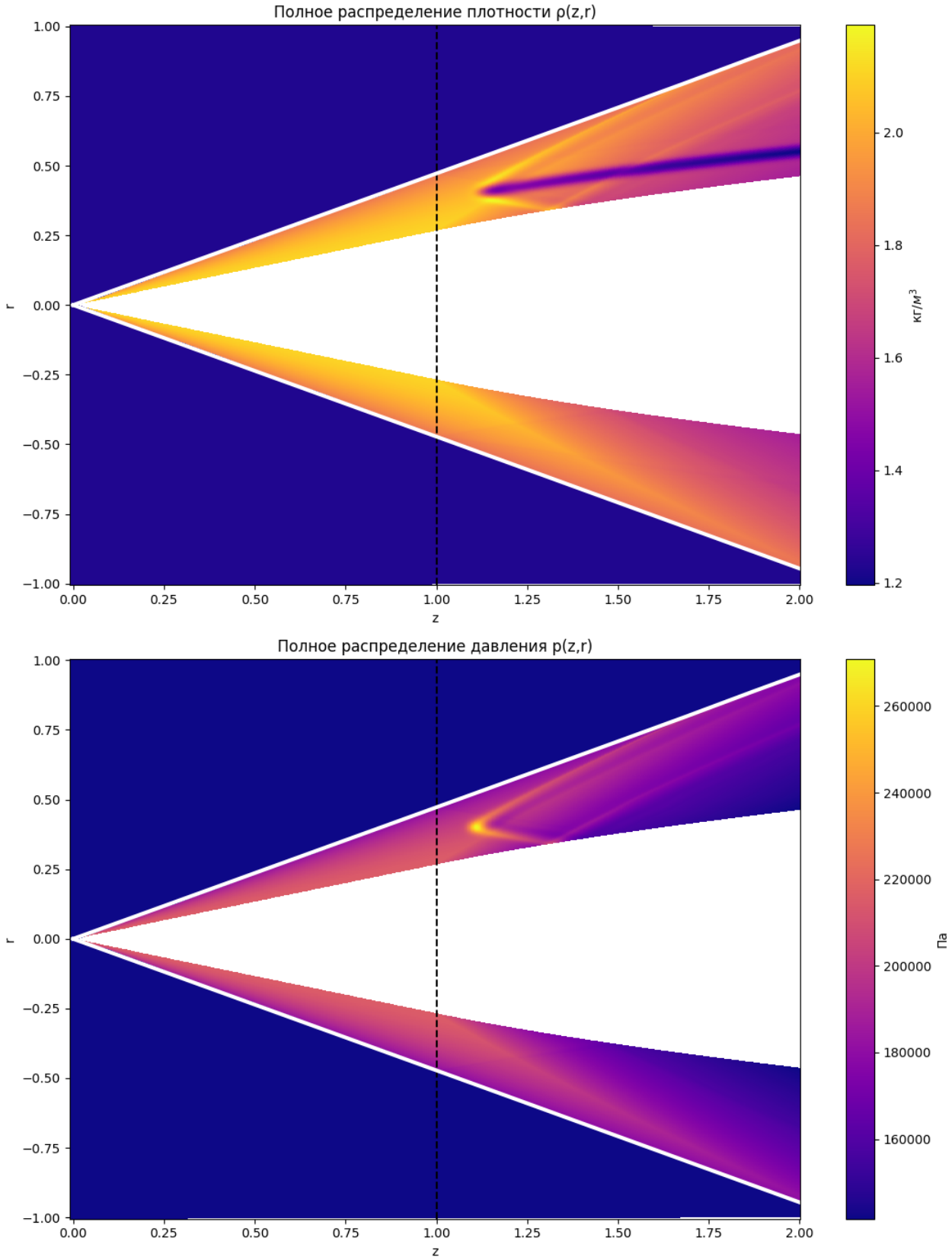


Рис. 5: Обтекание параболического тела с подводом тепла, сечение $\theta = 0,\ \theta = \pi$

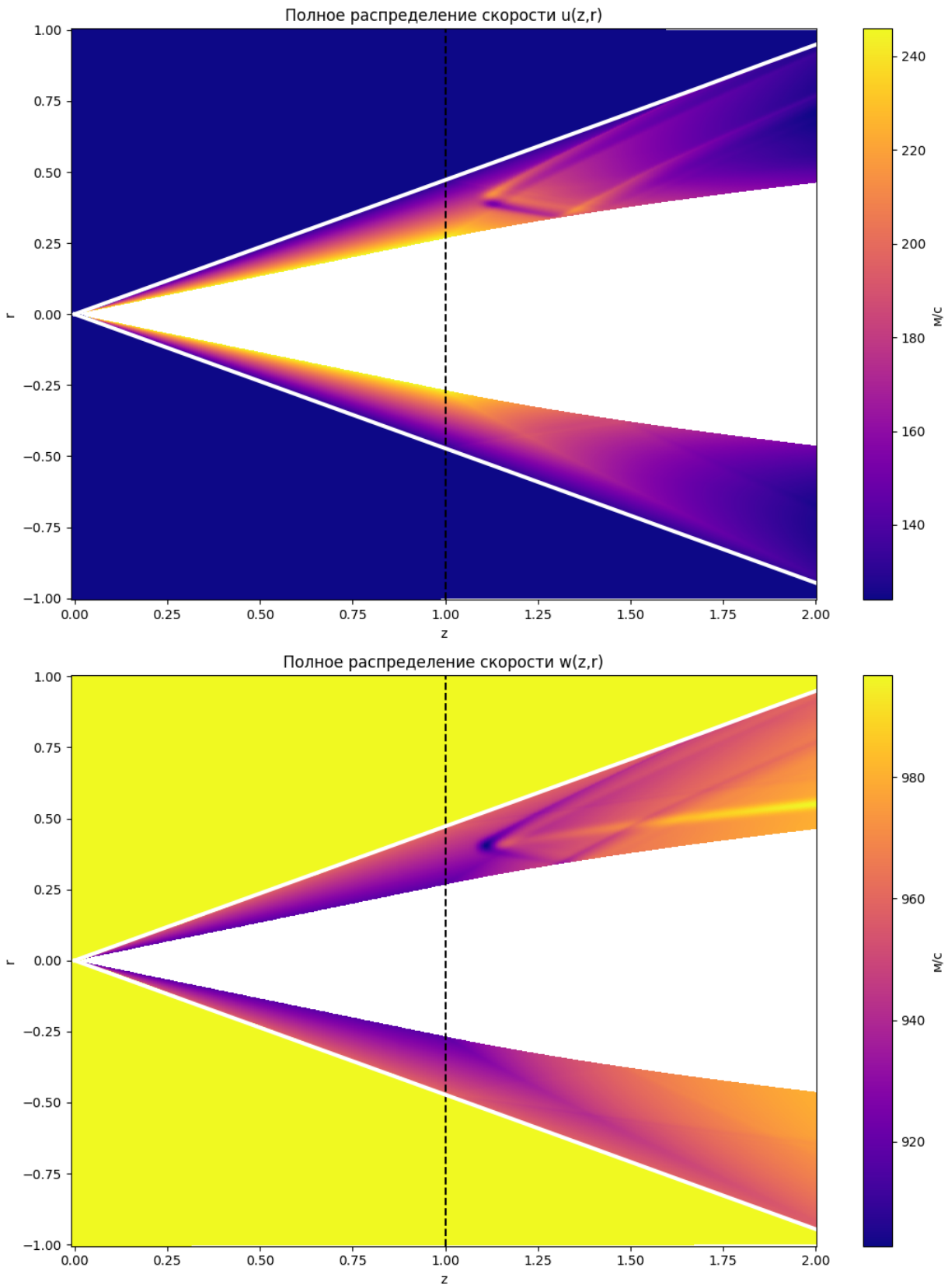


Рис. 6: Обтекание параболического тела с подводом тепла, сечение $\theta = 0,\ \theta = \pi$

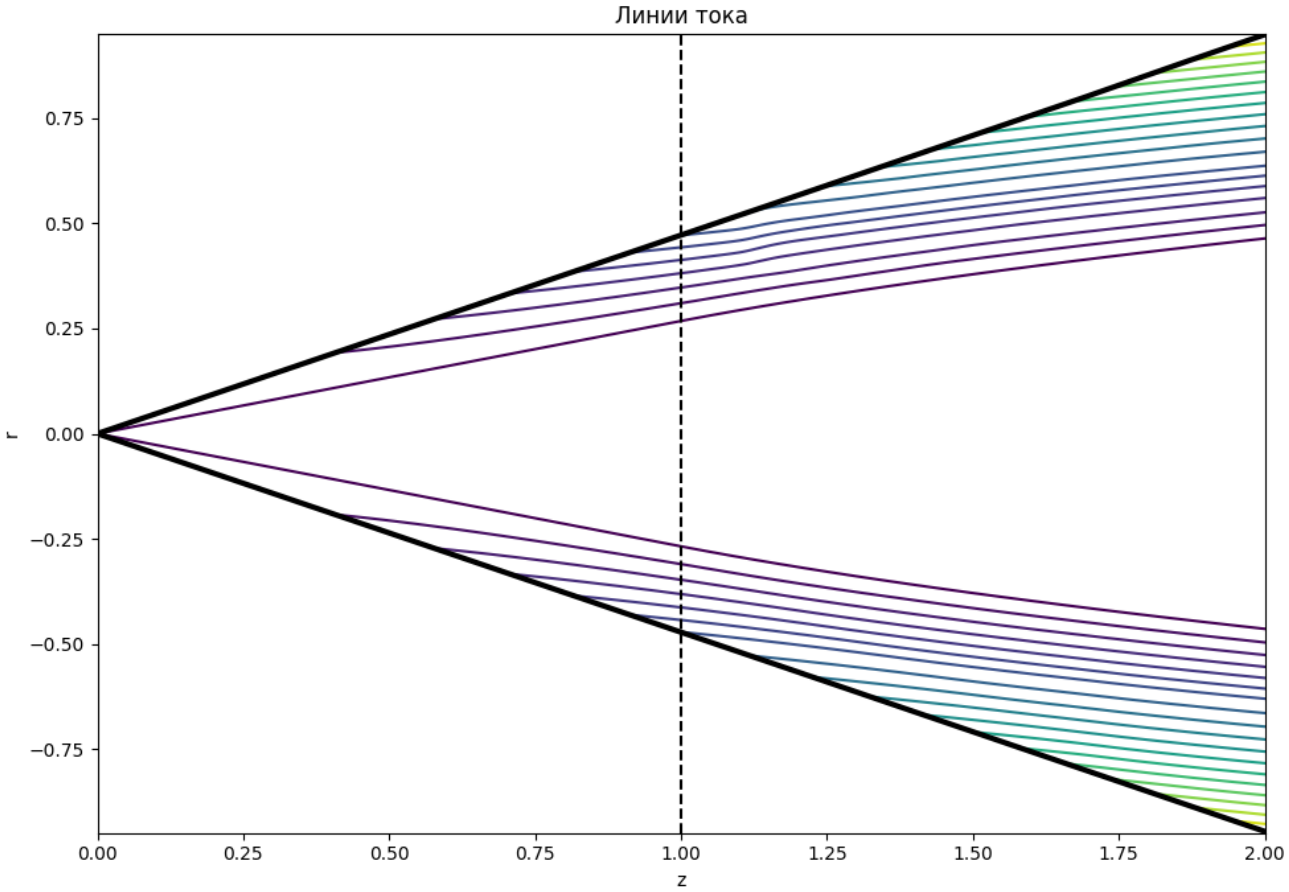


Рис. 7: Обтекание параболического тела с подводом тепла, сечение $\theta = 0,\ \theta = \pi$

На графиках всех изображенных распределений функций отчетливо видны возмущения, вносимые подводом тепла. Верхняя половина сечения ($\theta = 0$), которая на предыдущей серии графиков без подвода тепла была идентична нижней ($\theta = \pi$), теперь претерпевает изменения. Из-за этого задача перестает обладать круговой симметрией. Распределения верхней и нижней половин сечения существенно отличаются.

Влияние теплоисточника также можно пронаблюдать на графике линий тока. В верхней половине расчетной области линии тока испытывают некоторый излом относительно невозмущенного состояния, из-за чего опять-таки картина отличается от нижней половины сечения.

7.3. Распространение возмущений, вызванных теплоисточником

Теперь пронаблюдаем, как меняются физические параметры задачи при рассмотрении сечения не по θ, а по z. Для этого продемонстрируем серию графиков (8)–(15) с распределением плотности в плоскостях $z = const$. Так как размеры расчетной области в сечении $z = const$ не постоянны, на графиках область нормируется единым образом так, чтобы была яснее видна динамика распределения при переходе от одного сечения к другому. Рассматривается аналогичное параболическое тело, конфигурация начальных условий и параметров задачи остаются неизменными. Чтобы более отчетливо провести качественное исследование поведения функций, проведем расчет на более мелкой сетке: 500 узлов по радиальной переменной ξ, 1500 узлов по переменной θ.

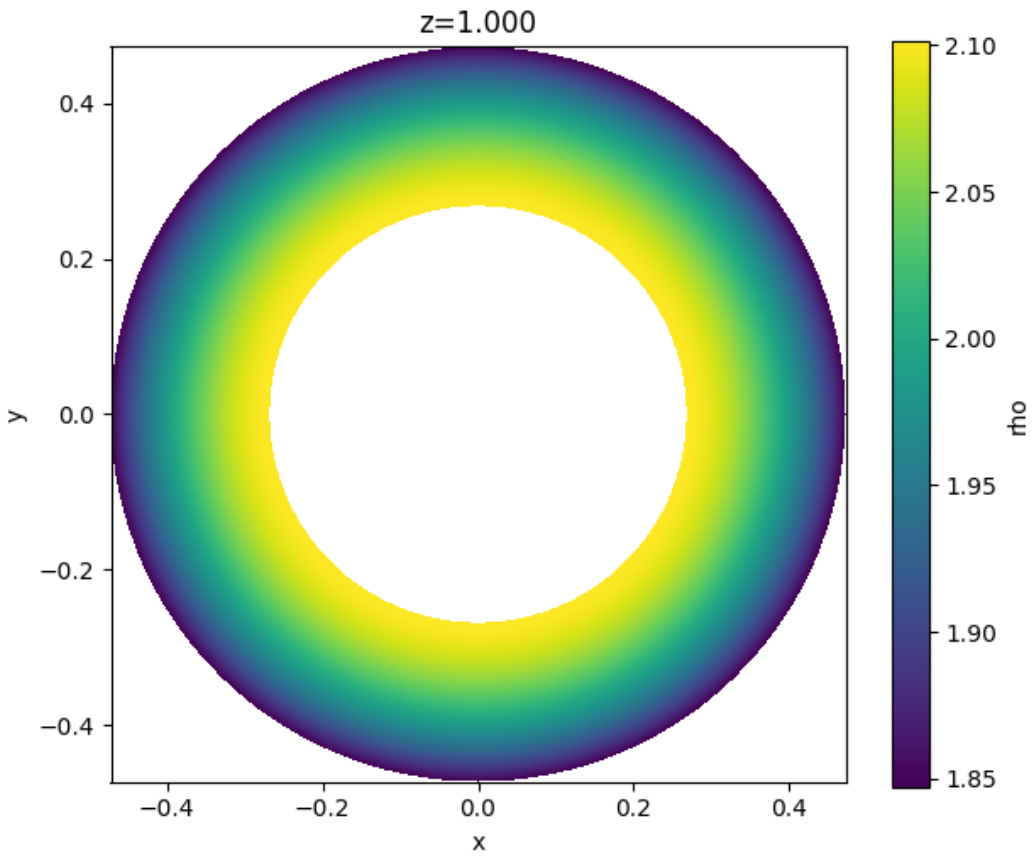


Рис. 8: Распределение плотности в сечении $z = 1$

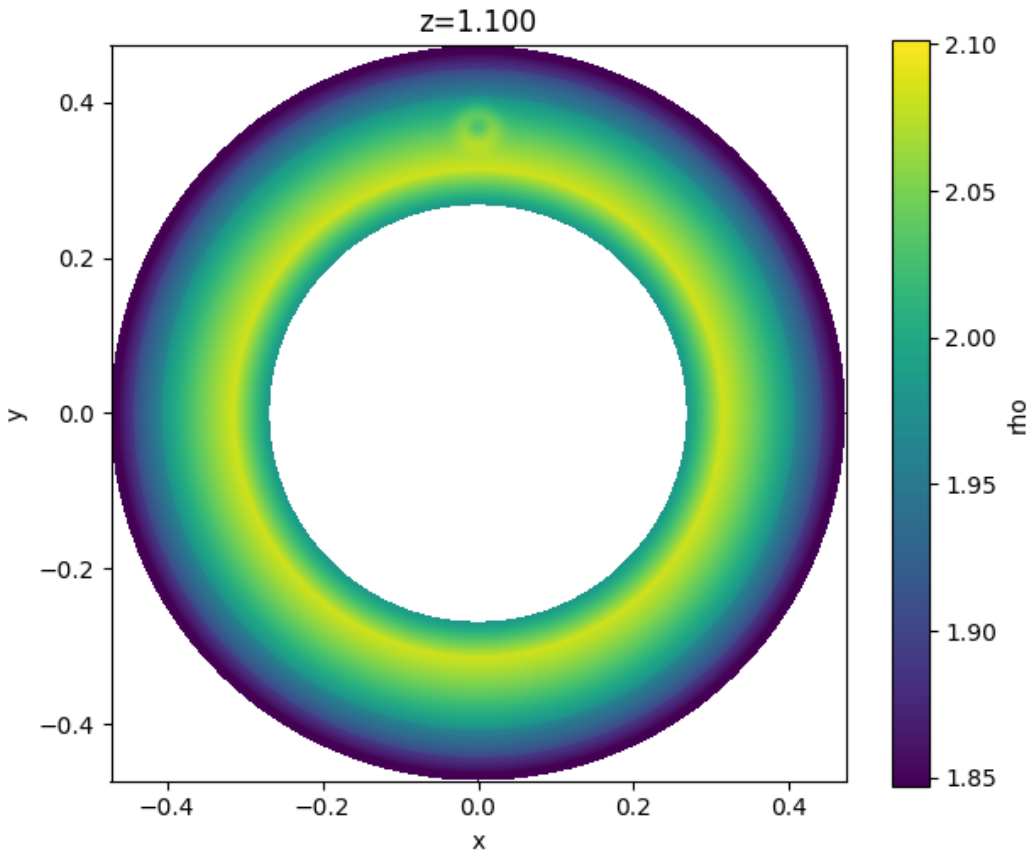


Рис. 9: Распределение плотности в сечении $z = 1.1$

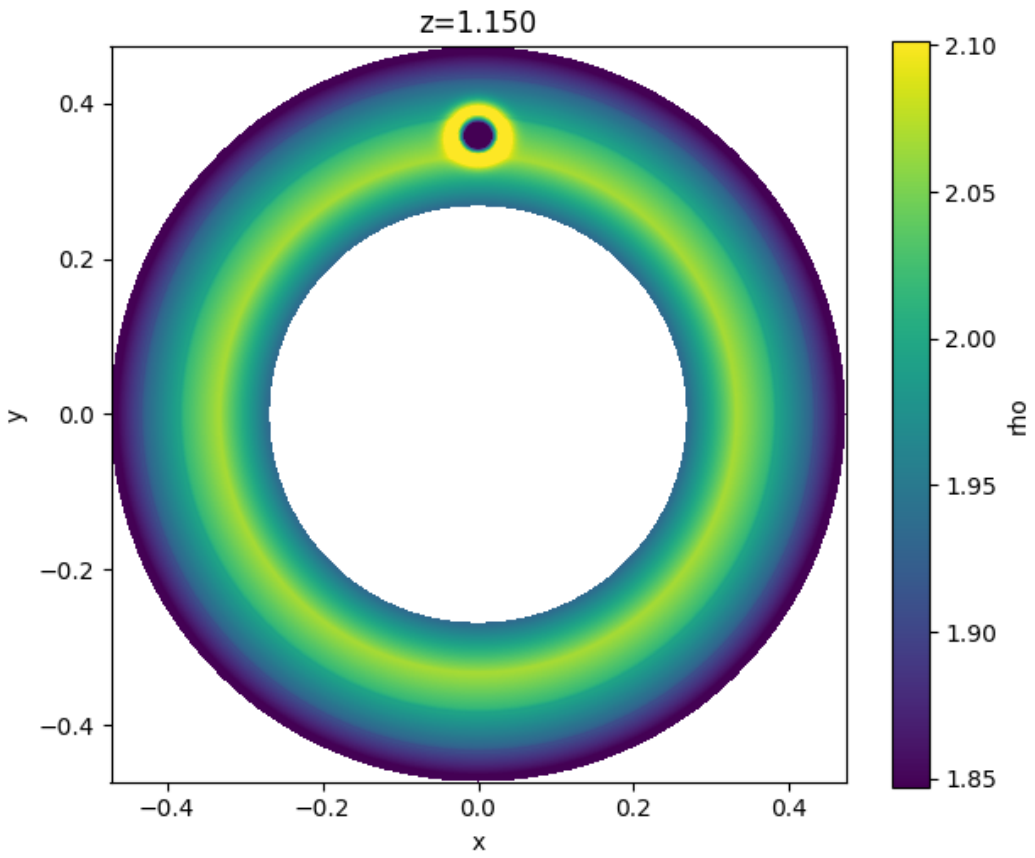


Рис. 10: Распределение плотности в сечении $z = 1.15$

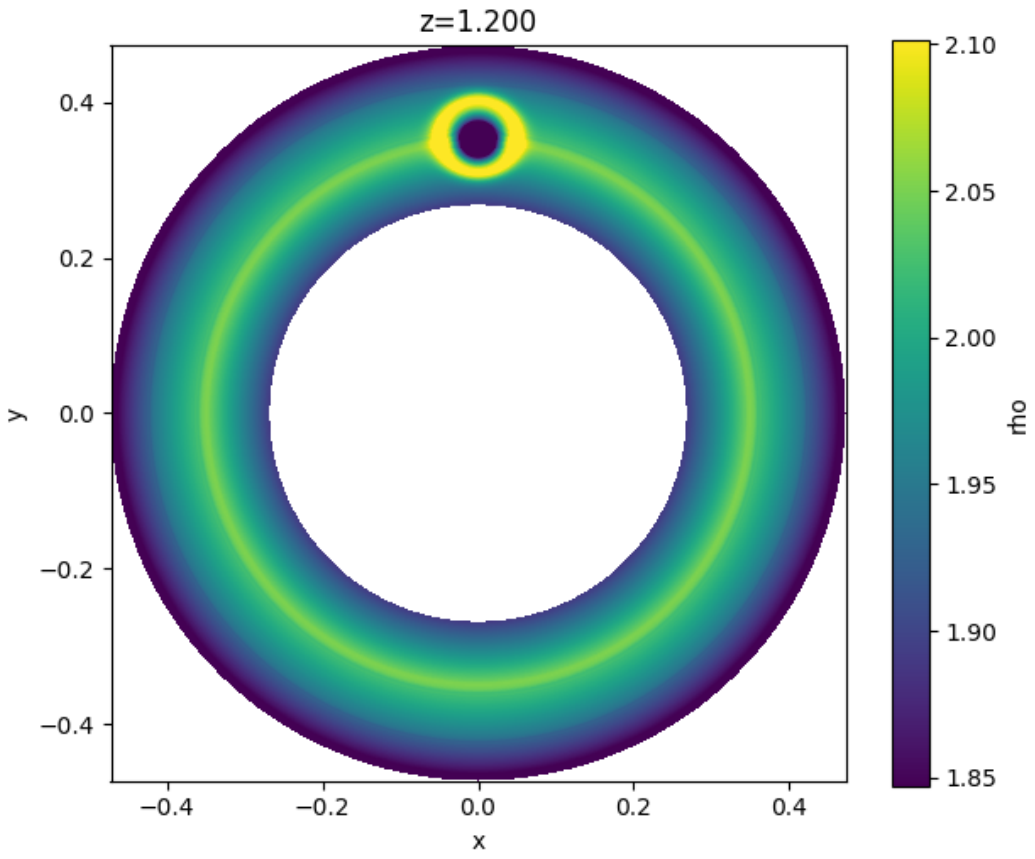


Рис. 11: Распределение плотности в сечении $z = 1.2$

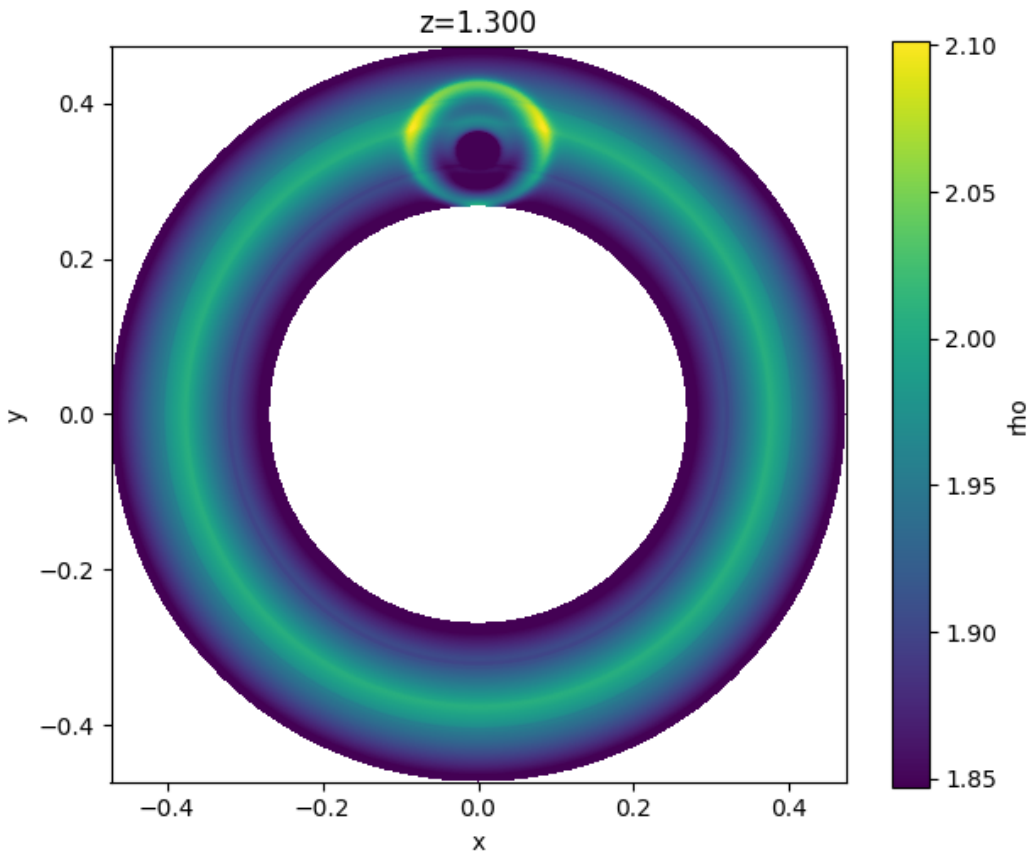


Рис. 12: Распределение плотности в сечении $z = 1.3$

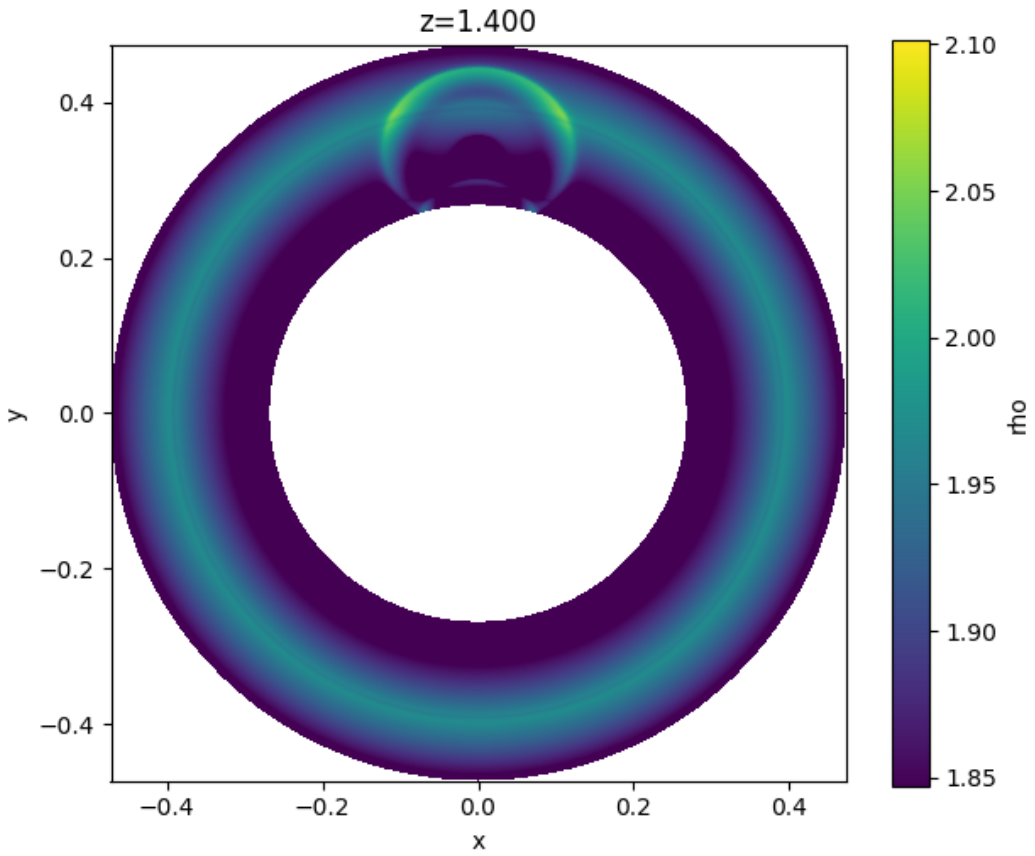


Рис. 13: Распределение плотности в сечении $z = 1.4$

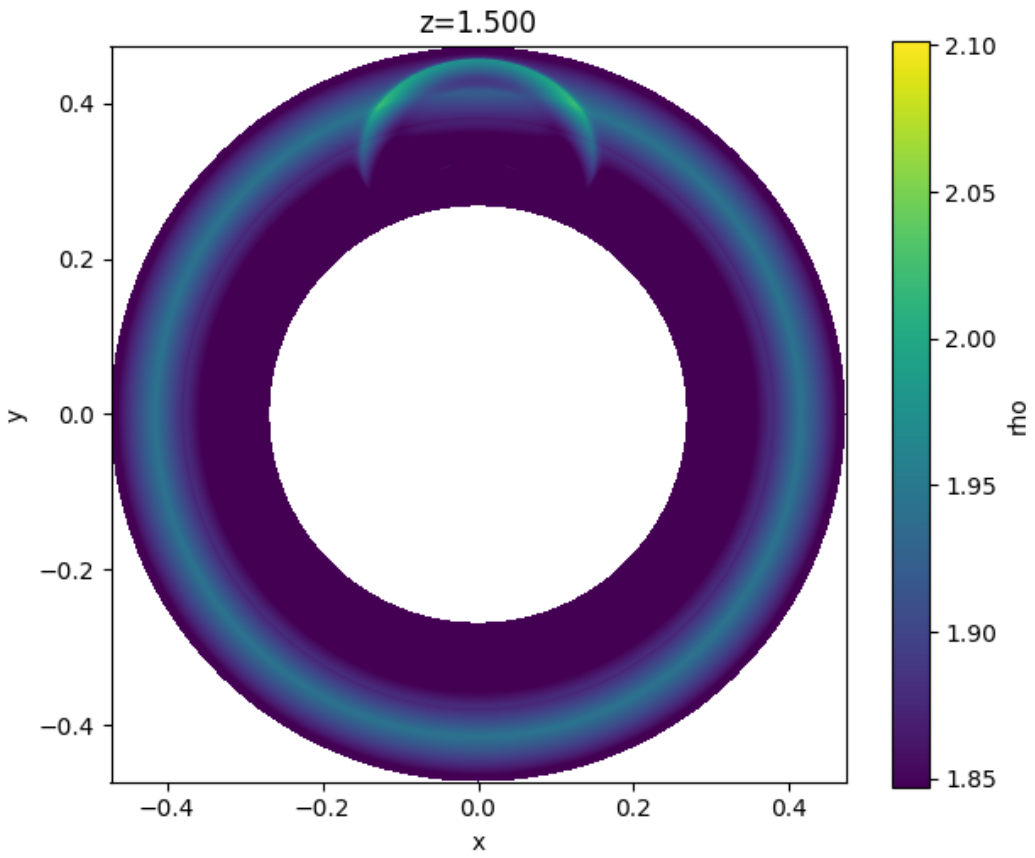


Рис. 14: Распределение плотности в сечении $z = 1.5$

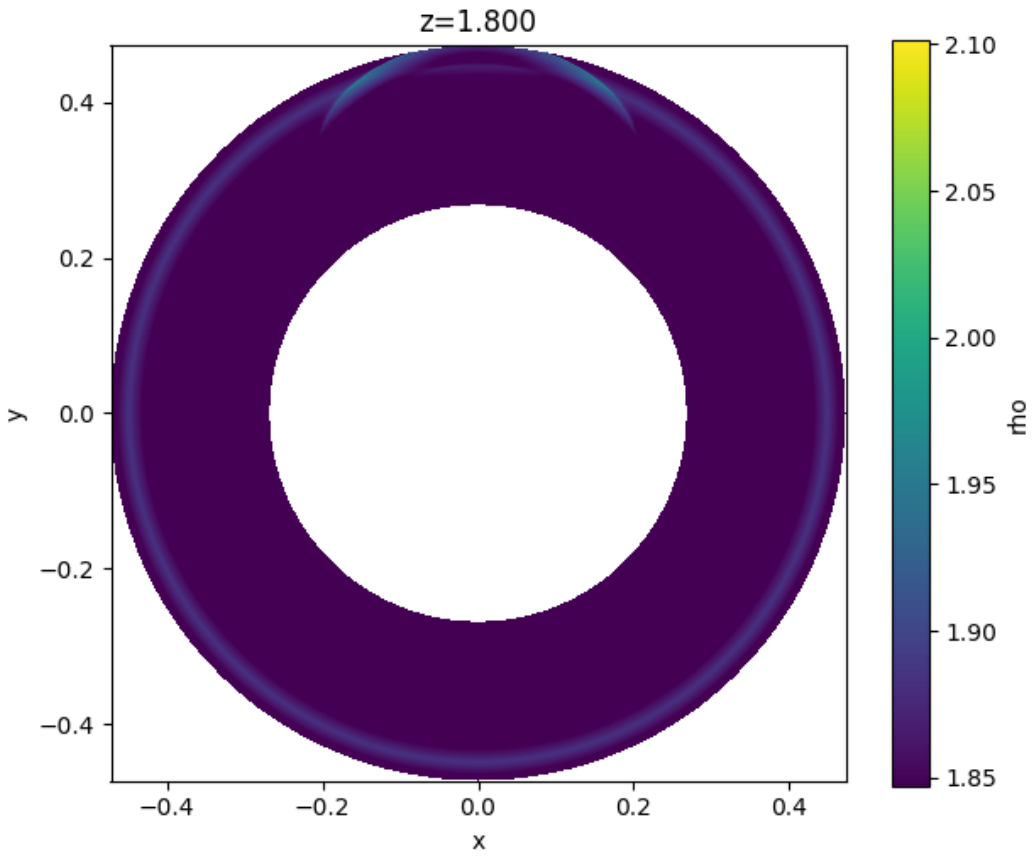
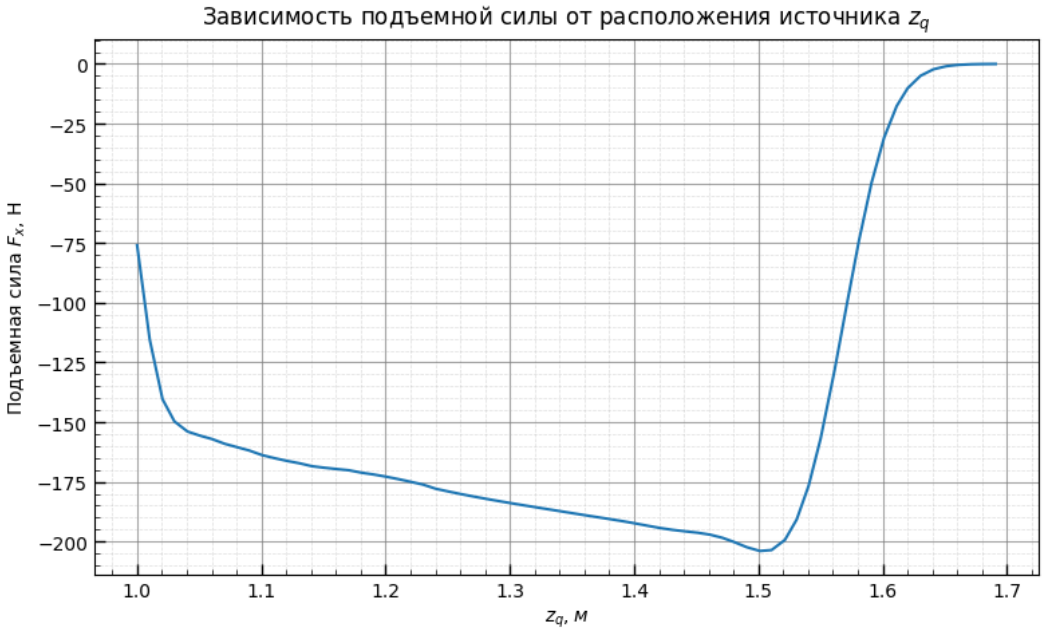


Рис. 15: Распределение плотности в сечении $z = 1.8$

На приведенной серии графиков распределения плотности ярко видно распространение волны возмущения от источника тепловыделения. Волна в плоскости $(r,\ \theta)$ распространяется во все стороны и при этом постепенно затухает. Распределения других физических параметров задачи качественно ведут себя аналогично.

7.4. Подъемная сила и поворачивающий момент

Исследуем теперь влияние расположение источника тепловыделения на подъемную силу и поворачивающий момент, действующие на тело. На примере все того же параболического тела продемонстрируем зависимость аэродинамических величин от координаты z_q центра источника. Расстояние от поверхности тела до центра источника x_q для каждого вычисления бралось такое, что источник расположен посередине ударного слоя. Для начала предъявим график подъемной силы, а также график этой же величины, отнесенной к площади сечения в данной точке.



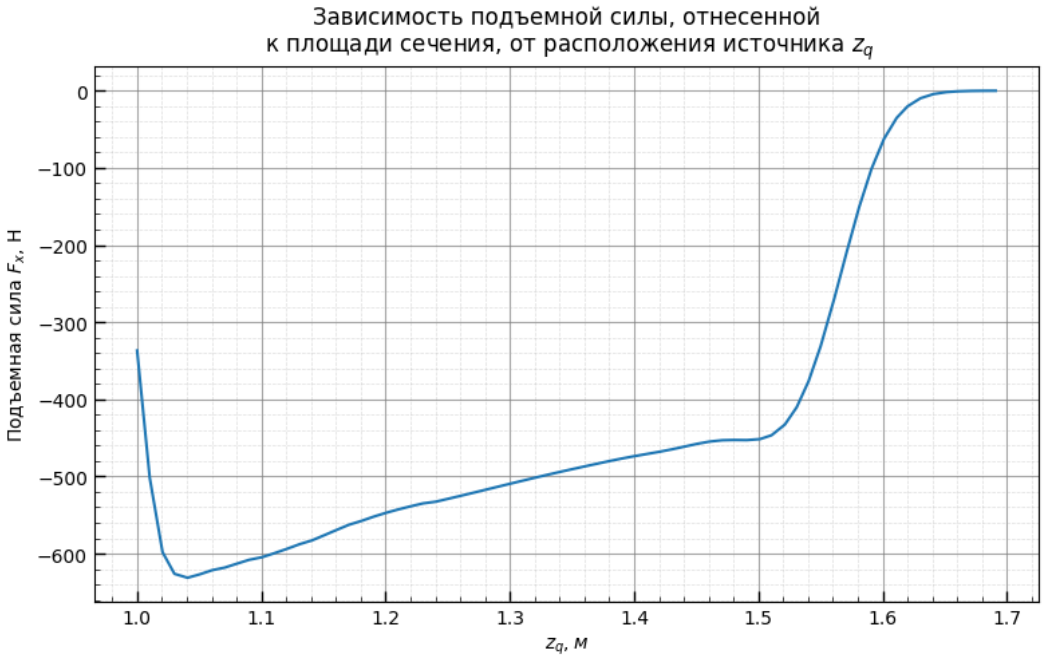
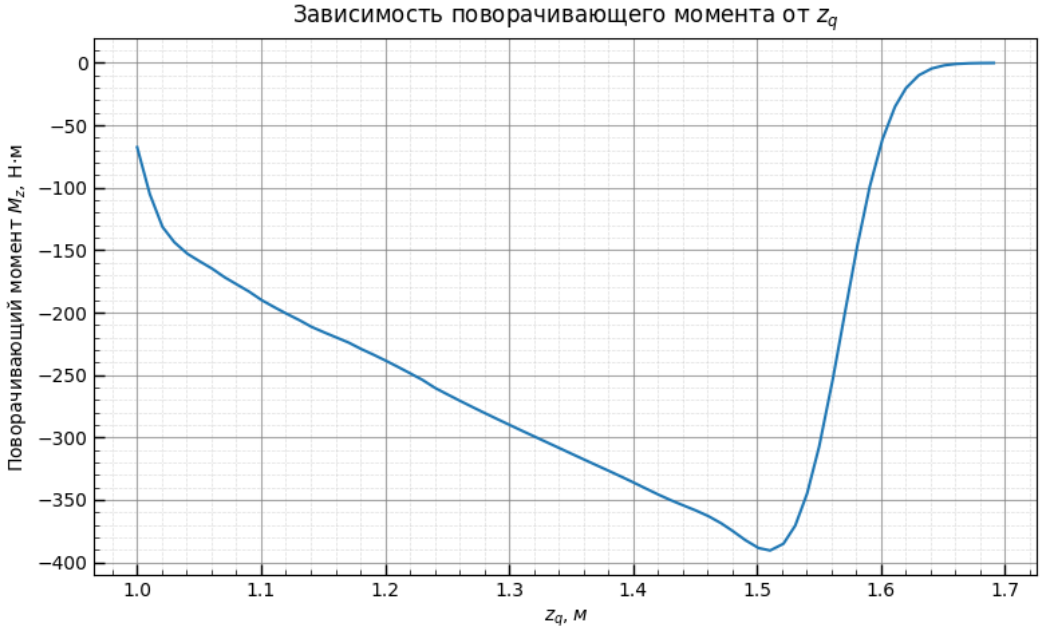


Рис. 16: Обтекание параболического тела с подводом тепла. Подъемная сила

Также предъявим аналогичные графики для величины поворачивающего момента, индуцированного подводом тепла от источника.



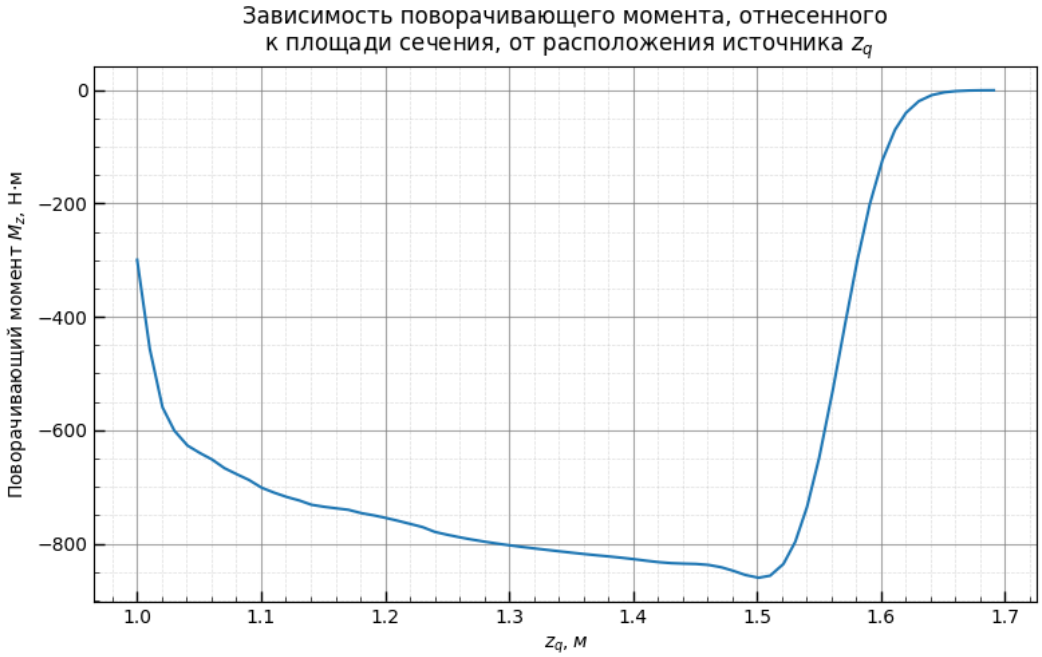


Рис. 17: Обтекание параболического тела с подводом тепла. Поворачивающий момент

На продемонстрированных графиках отчетливо видна унимодальность полученных зависимостей. Это говорит о том, что проведенный анализ позволяет выбрать расположение источника так, чтобы максимизировать модуль подъемной силы и моменты. К примеру, на данных графиках наибольший вклад в силу дает положение источника $z_q \approx 1.51$. Однако, если в приоритете подъемная сила в отношении к площади сечения, то максимум модуля достигается в $z_q \approx 1.04$.

Следует отметить, что во всех показанных графиках подъемной силы ее величина отрицательна. Это говорит о том, что расположенный сверху тела источник, образно говоря, «давит» на тело вниз.

7.5. Сравнение с аналитическим расчетом

В работе за предыдущий курс рассматривалась задача, в которой в качестве тела был выбран цилиндр. Вводилось предположение о малости возмущения, которое позволяло решать задачу в линеаризованной форме. Интенсивность источника задавалась точечным образом – в форме дельта-функции Дирака.

Предлагается в рамках настоящей задачи рассчитать обтекание тела в форме цилиндра с соответствующими взаимными расположениями источника и тела. Экспоненциально заданная интенсивность (1.2) в некотором роде приближает точечно заданный источник, так как ввиду свойства экспоненты, функция (1.2) крайне быстро убывает при удалении от центра (x_q, y_q, z_q); вклад существенен на расстояниях порядка L_q от центра источника. Предъявим далее сравнение результатов. На графиках (18) изображены зависимости подъемной силы, оказываемой на часть тела от z_0 до z, то есть функция:

$$F_x(z) = -\int\limits_{z_0}^{z}\int\limits_{0}^{2\pi} p\left(r_B(z), \theta, z\right) \cos\left(\vec{n}, \vec{e}_x\right) d\theta dz.$$

Таким образом, $F_x(L)$ будет иметь значения подъемной силы, действующей на все тело в целом.

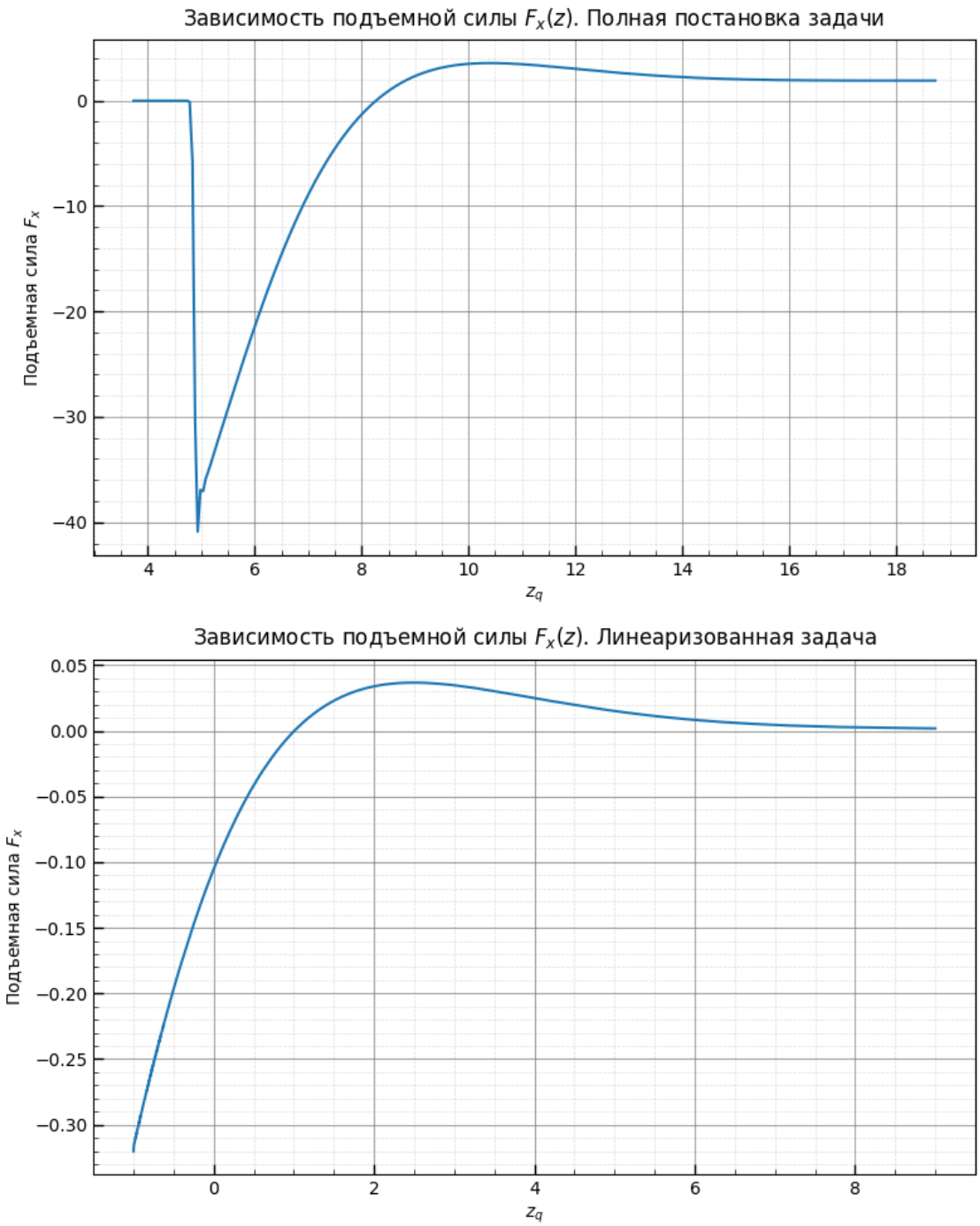


Рис. 18: Обтекание цилиндра с подводом тепла. Сравнение результатов

На продемонстрированных графиках прослеживается качественное сходство построенных зависимостей для подъемной силы, что говорит о корректности полученных результатов в задаче в полной постановке. В линеаризованной задаче система координат выбиралась так, что началом координат была первая точка, до которой доходит возмущение от источника. В настоящей же задаче начало координат несколько раньше, поэтому виден скачок функции. В данной точке начинает влиять теплоподвод, индуцированный источником.